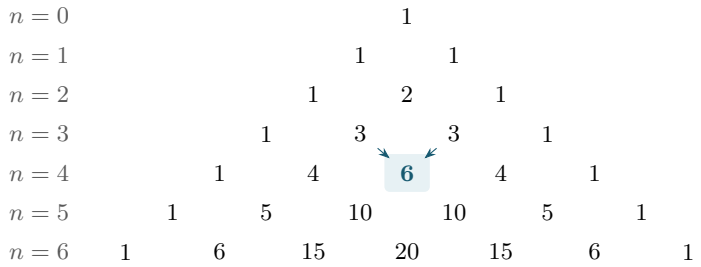
Muster, die zählen

Binomialkoeffizienten und das Pascalsche Dreieck

Heft 1: Lesen und Verstehen



Verstehen ▪ Rechnen ▪ Weiterdenken

Martin Kunze

Mit Beweisen, Beispielen und historischem Abriss

An den Rändern steht eine 1; dazwischen entsteht jede Zahl als Summe der beiden Zahlen schräg darüber. Diese Lesefassung erklärt die Binomialaussagen aus Abschnitt 5.3 des Leitfadens zu Band 10 mit vollständigen Beweisen. Wege durch das Dreieck verbinden die einzelnen Themen; die Zuordnung zu den Leitfadensätzen steht in Abschnitt 7.

Voraussetzungen und Schreibweise. Wir verwenden $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$, Induktion, Rekursion und die Rechengesetze der natürlichen Zahlen. Es gilt $a^0 = 1$, auch für $a = 0$; eine leere Summe ist 0. Differenzen wie $n - k$ bilden wir nur für $k \leq n$. Die arithmetischen Beweise bleiben in $\mathbb{N}$; Wege und Auswahlen ergänzen sie durch elementares Zählen.

Mit dem Heft arbeiten. Nutze die Karoseite für eigene Wege, Rechenschritte und Fragen. Acht Aufgaben mit Arbeitsraum und Lösungen stehen im separaten Übungsheft.

Inhaltsverzeichnis

1 Das Dreieck entsteht Zeile für Zeile **3**

2 Randwerte, Nullen und Spiegelung **6**

3 Ein einzelner Eintrag ohne die vorherigen Zeilen **9**

4 Warum das Dreieck beim Potenzieren erscheint **11**

5 Zeilen und Diagonalen summieren **12**

6 Zwei Zeilen zusammenfügen: Vandermonde **15**

7 Zusammenhang und Zuordnung zum Leitfaden **18**

8 Ein historischer Abriss **19**

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

Originaltexte und Quellen zur Überlieferung

1. Lam Lay Yong: *On the existing fragments of Yang Hui's Hsiang Chieh Suan Fa*. Archive for History of Exact Sciences 6 (1969), S. 82–88. Quellenstudie zu den erhaltenen Fragmenten, einschließlich des Dreiecksabschnitts. Verlagsnachweis der Studie.
2. Karine Chemla: *Reading instructions of the past, classifying them and reclassifying them*. BJHS Themes 5 (2020), S. 15–37. Zur Überlieferung von Jia Xians und Yang Huis Kommentaren. Offene wissenschaftliche Quellenstudie.
3. Blaise Pascal: *Traité du triangle arithmétique*. Paris: Guillaume Desprez, 1665. Hier besonders der Abschnitt über Kombinationen, Lemma 4 und Proposition 1. Originaldigitalisat der BnF; Transkription; Bibliotheksnachweis der Ausgabe.
4. Isaac Newton: *Mathematical Notebook*. Cambridge University Library, MS Add. 4000, fol. 14v und folgende. Originaltext in wissenschaftlicher Transkription; Einordnung durch das Newton Project.
5. Alexandre-Théophile Vandermonde: *Abhandlung über irrationale Grössen verschiedener Ordnung nebst einer Anwendung auf den Kreis*. In: *Abhandlungen aus der reinen Mathematik*, deutsche Ausgabe von Carl Itzigsohn, Berlin 1888, S. 67–81, besonders § VI, S. 71. Französisches Original: Akademieband 1772, Teil I, gedruckt 1775, S. 489–498. Deutsche Übersetzung, entscheidende Seite.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

1 Das Dreieck entsteht Zeile für Zeile

Die ersten sieben Zeilen sehen so aus:

$n=0$						1						
$n=1$					1		1					
$n=2$				1		2		1				
$n=3$			1		3		3		1			
$n=4$		1		4		**6**		4		1		
$n=5$	1		5		10		10		5		1	
$n=6$	1		6		15		20		15		6		1

Die Zeilenzählung beginnt bei $n = 0$. Innerhalb der Zeile zählen wir von links ebenfalls ab 0. Der Eintrag an Stelle k in Zeile n heißt *Binomialkoeffizient* und wird $\binom{n}{k}$ geschrieben, gesprochen: „n über k“. Beispielsweise ist

$$\binom{4}{2} = 6 = 3 + 3 = \binom{3}{1} + \binom{3}{2}.$$

Die untere Zahl ist ein Index, kein Nenner. Das Symbol bezeichnet einen einzelnen Eintrag des Dreiecks.

Eine Regel, die auch die Ränder erfasst

Für Rechnungen ist es praktisch, jede Zeile rechts durch Nullen fortzusetzen. So lautet etwa die ganze Zeile 4: $1, 4, 6, 4, 1, 0, 0, \ldots$. Die Nullen werden im Dreieck nicht mitgezeichnet.

Definition (Pascal-Rekursion)**.** *Für $n, k \in \mathbb{N}$ setzen wir*

$$\begin{aligned} \binom{0}{0} &= 1, \quad \binom{0}{k+1} = 0, \\ \binom{n+1}{0} &= 1, \quad \binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}. \end{aligned} \tag{P}$$

Die Regel für $k+1$ addiert genau die beiden Einträge schräg darüber. Zum Beispiel entsteht die nächste Zeile aus $1, 3, 3, 1, 0, \ldots$ durch

$$1, \quad 1+3, \quad 3+3, \quad 3+1, \quad 1+0, \quad 0+0, \ldots.$$

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

8 Ein historischer Abriss

Die Geschichte des Pascalschen Dreiecks beginnt lange vor Pascal. Dabei sind der Ursprung eines Verfahrens, seine erhaltene Überlieferung und seine spätere systematische Darstellung zu unterscheiden.

Vor Pascal. Yang Huis 1261 abgeschlossener Kommentar zu den *Neun Kapiteln* überliefert einen Abschnitt über das Zahlendreieck und ältere Überlegungen Jia Xians aus dem 11. Jahrhundert. Jia Xians einschlägiger Kommentar ist nicht unabhängig erhalten. Die Überlieferung durch spätere Autoren erlaubt daher keine einfache Gleichsetzung von Verfasser und erstem Entdecker.[1]

Pascal: aus einem Zahlenschema wird eine Theorie. Blaise Pascals *Traité du triangle arithmétique* erschien 1665, drei Jahre nach seinem Tod. Der Text entwickelt die Bildung der Einträge und ihre Summationsgesetze und verbindet das Dreieck mit der Berechnung von Kombinationen. Die Zerlegung aller Auswahlen danach, ob ein festgehaltenes Element enthalten ist, erklärt die Additionsregel.

Pascal beschreibt auch, wie eine Aussage für das erste Dreieck gezeigt und vom jeweiligen auf das folgende übertragen wird. Unsere Darstellung verwendet diese Gedanken in heutiger Sprache und mit der Schreibweise $\binom{n}{k}$.

Newton: der Schritt zu unendlichen Reihen. Im Zusammenhang mit seiner Lektüre von John Wallis im Winter 1664/65 untersuchte Newton Potenzentwicklungen mit negativen und gebrochenen Exponenten. Sein mathematisches Notizbuch bewahrt die Rechnungen. Für natürliche Exponenten endet die Binomialentwicklung; bei anderen Exponenten kann eine unendliche Reihe entstehen, deren Konvergenz zu prüfen ist. Diese Erweiterung führt über den hier bewiesenen endlichen Lehrsatz hinaus.

Vandermonde: regelmäßige Produkte. Vandermonde untersucht Produkte wie $p(p-1)(p-2)\cdots$ und sucht dafür Rechenregeln, später auch für gebrochene Ordnungen. Aus einer Regel für die Änderung bei $p \mapsto p+1$ gewinnt er die Fälle $p+2$, $p+3$ und die allgemeine Additionsformel. Seine Motivation ist die Erweiterung der Potenzrechnung mit Anwendungen auf geometrische Größen. Die Wege in dieser Lesefassung sind eine heutige Erklärung; sie werden nicht als sein historischer Entdeckungsweg ausgegeben.

[1] Zum erhaltenen Dreiecksabschnitt siehe Lam Lay Yong; zur Überlieferung der Kommentare siehe Chemla, besonders S. 18–19. Die Nachweise stehen am Ende dieses Abschnitts.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

So erhält man $1, 4, 6, 4, 1, 0, \ldots$.

Warum ist damit jeder Eintrag eindeutig festgelegt? Die Anfangszeile ist vollständig bekannt. Ist eine Zeile bekannt, so bestimmen die beiden Regeln jede Stelle der nächsten Zeile durch eine einzige natürliche Zahl. Induktion zeigt daher, dass zwei Zahlensysteme mit diesen Regeln in jeder Zeile übereinstimmen. Auch die Existenz folgt aus dem Rekursionssatz von Band 10: Man betrachtet eine Zeile als Abbildung $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ und bildet daraus die neue Zeile Tf durch

$$(Tf)(0) = 1, \qquad (Tf)(k+1) = f(k) + f(k+1).$$

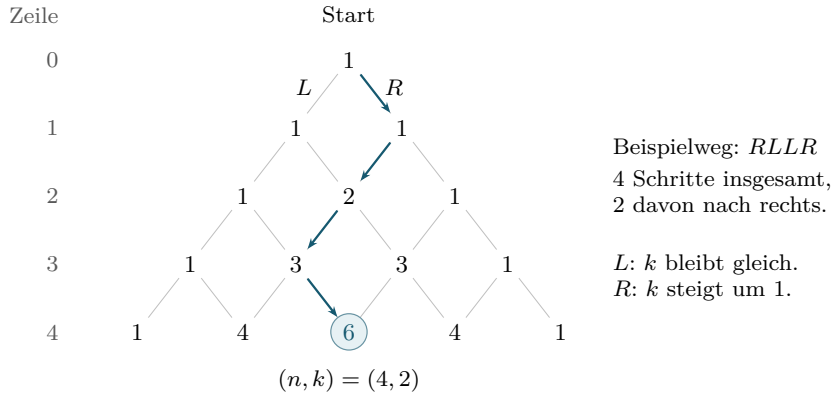
Der Operator T führt Abbildungen $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ wieder in solche Abbildungen über. Seine wiederholte Anwendung auf die Anfangszeile liefert die gesuchte Folge von Zeilen.

1.1 Was die Zahlen zählen: Wege durch das Dreieck

Wir starten an der Spitze $(0, 0)$. Ein Schritt führt schräg nach links unten (L) oder rechts unten (R). Die Stelle zählt innerhalb jeder Zeile ab 0; deshalb gilt

$$L : (n, k) \longmapsto (n+1, k), \qquad R : (n, k) \longmapsto (n+1, k+1).$$

Nach n Schritten mit genau k Rechtsschritten endet der Weg bei (n, k). Der obere Index zählt also *alle Schritte*, der untere *die Rechtsschritte*. Die Zeichnung zeigt den Weg $RLLR$ nach $(4, 2)$.



Beispielweg: $RLLR$
4 Schritte insgesamt,
2 davon nach rechts.

L: k bleibt gleich.
R: k steigt um 1.

Beispiel. Die Zeile 3 ist $1, 3, 3, 1$. Ihre Quadratsumme beträgt

$$1^2 + 3^2 + 3^2 + 1^2 = 20 = \binom{6}{3}.$$

Die gewöhnliche Zeilensumme wäre dagegen $1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2^3$. Bei $n = 0$ ergeben beide Formeln den Wert 1.

7 Zusammenhang und Zuordnung zum Leitfaden

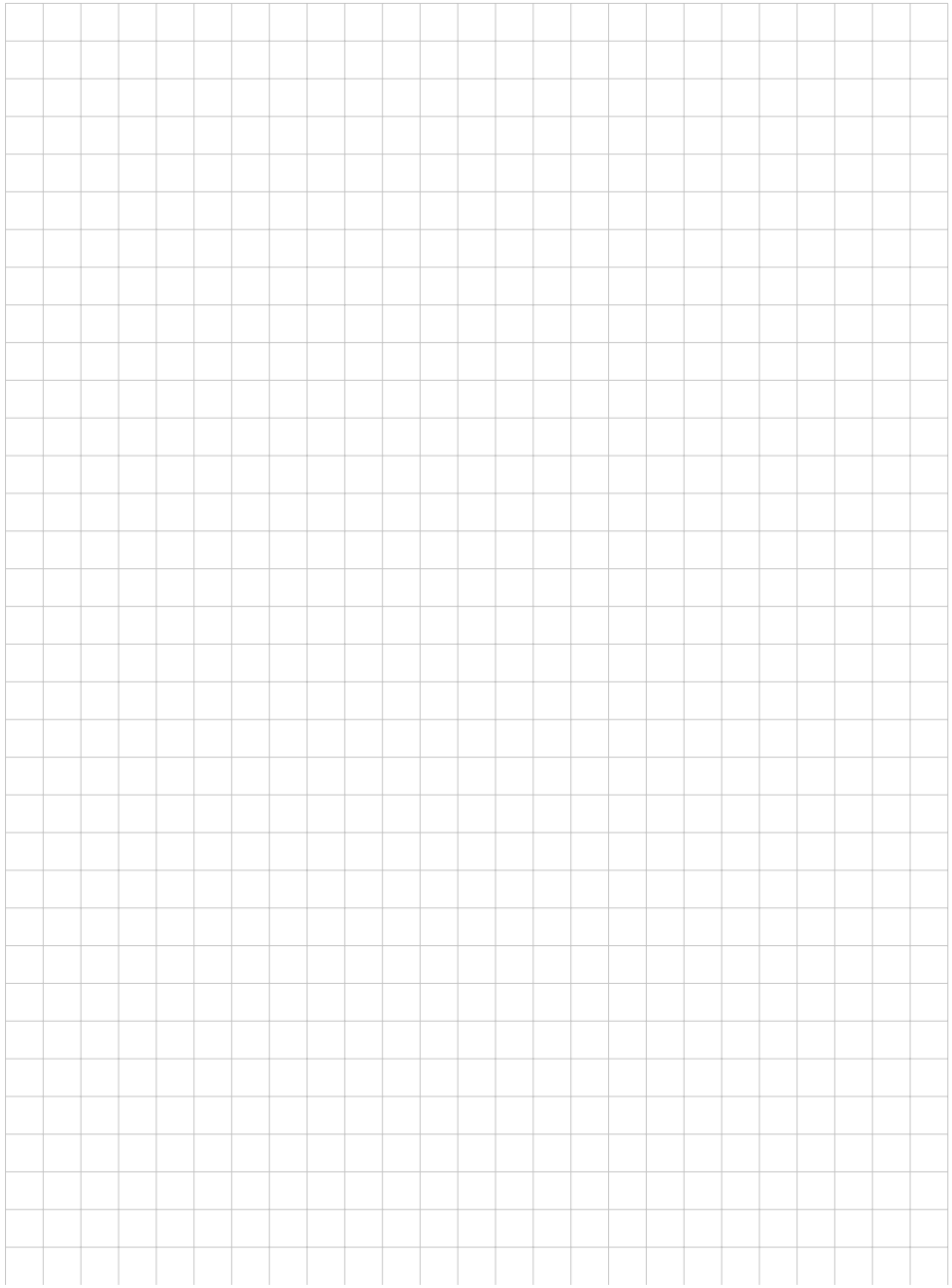
Alle Wegeideen beruhen auf derselben bewiesenen Zählinterpretation. Wir spiegeln Wege, ordnen sie nach Endpunkten oder dem letzten Rechtsschritt und zerlegen sie an einer Zwischenzeile. Die arithmetischen Beweise sichern dieselben Zusammenhänge mit Rekursion und Induktion.

Die lokalen Gleichungsmarken (P) bis (Q) dienen der Orientierung. Für die Zuordnung zum Leitfaden gelten die folgenden Nummern:

Leitfaden Band 10	Inhalt und Stelle
Definition 10H.5.3.2	Pascal-Rekursion, Existenz und Eindeutigkeit (Abschnitt 1)
Theorem 10H.5.3.2	Randwerte, Nullen, $\binom{n}{1} = n$, Symmetrie, Fakultätenformel (Abschnitte 2 und 3)
Theorem 10H.5.3.3	Binomischer Lehrsatz (Abschnitt 4)
Theorem 10H.5.3.4	Zeilen- und Diagonalensummen (Abschnitt 5)
Theorem 10H.5.3.5	Vandermonde und Quadratsumme (Abschnitt 6)

Weiterlesen. Die Lesefassung zur Newtondarstellung und zu endlichen Differenzen entwickelt Folgen aus ihren Anfangsdifferenzen. Die Pascal-Rekursion und die Diagonalensummen bereiten diesen späteren Einsatz vor.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen



Satz (Wegeinterpretation)**.** *Die Anzahl der Wege von der Spitze nach* (n, k) *ist* $\binom{n}{k}$*. Für* $k > n$ *gibt es keinen solchen Weg; die Anzahl ist* 0*.*

Beweis. Nennen wir die Anzahl zunächst $W(n, k)$. An der Spitze gibt es genau einen Weg ohne Schritte: $W(0, 0) = 1$. Ohne Schritte erreicht man keine positive Stelle, also $W(0, k + 1) = 0$. Zum linken Rand führt nur der Weg aus lauter L, daher $W(n + 1, 0) = 1$.

Ein Weg nach $(n + 1, k + 1)$ endet entweder mit R von (n, k) oder mit L von $(n, k + 1)$. Entfernen des letzten Schritts und erneutes Anhängen sind zueinander umkehrbar. Die beiden Klassen sind disjunkt und erfassen alle Wege. Deshalb

$$W(n + 1, k + 1) = W(n, k) + W(n, k + 1).$$

Anfangswerte und Rekursion stimmen mit (P) überein. Die dort bewiesene Eindeutigkeit liefert $W(n, k) = \binom{n}{k}$. Auch außerhalb des Dreiecks passt dies: Mehr als n Rechtsschritte in insgesamt n Schritten sind unmöglich. □

Zum Beispiel führen genau die sechs Schrittfolgen

$$LLRR,\ LRLR,\ LRRL,\ RLLR,\ RLRL,\ RRLL$$

nach $(4, 2)$. Somit zählt die 6 an dieser Stelle sechs verschiedene Wege; die Zeichnung hebt einen davon hervor.

1.2 Die Indizes merken: einer weniger, einer gleich

Wir benennen den *gesuchten Eintrag* zuerst: Er steht in der neuen Zeile $n + 1$ an der Stelle k. Für $k \geq 1$ lautet die Pascal-Regel dann

$$\boxed{\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.} \qquad \text{(P')}$$

Beide Eltern stehen eine Zeile höher, also in Zeile n. Links oben steht der Index $k - 1$, rechts oben der Index k:

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

anwendbar ist:

$$\begin{aligned} V_{n+1}(r) &= \binom{m}{r} + \sum_{k=0}^{r-1} \binom{m}{k}\binom{n+1}{r-k} \\ &= \binom{m}{r} + \sum_{k=0}^{r-1} \binom{m}{k}\left[\binom{n}{r-k} + \binom{n}{r-1-k}\right] \\ &= V_n(r) + V_n(r-1). \end{aligned}$$

Die erste Teilsumme wird durch den abgespaltenen Term $\binom{m}{r} = \binom{m}{r}\binom{n}{0}$ zu $V_n(r)$ ergänzt; die zweite ist bereits $V_n(r-1)$. Mit der Induktionsannahme bei r und $r-1$ und nochmals Pascal folgt

$$V_{n+1}(r) = \binom{m+n}{r} + \binom{m+n}{r-1} = \binom{m+n+1}{r}.$$

Die Annahme musste für *alle* r gelten, weil beide Nachbarwerte benötigt werden. Damit ist der Schritt $n \to n+1$ vollständig. □

Eine Summe von Quadraten

Satz (Quadratsumme einer Zeile)**.** *Für jedes $n \in \mathbb{N}$ gilt*

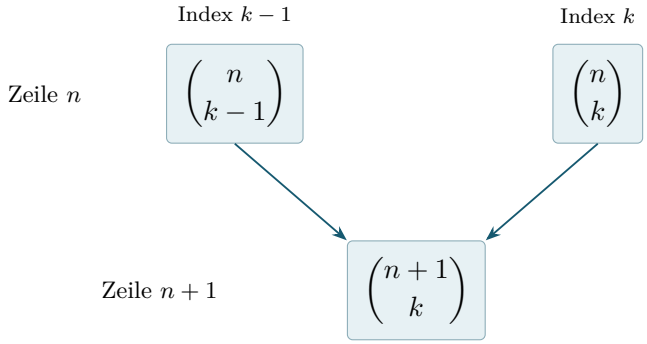
$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}. \tag{Q}$$

Beweisidee. Schneide jeden Weg nach $(2n, n)$ in der Mitte, nach n Schritten. Zur Station (n, k) gibt es $\binom{n}{k}$ Hinwege; von dort noch $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$ Weiterwege. Deshalb entsteht an jeder Station ein Quadrat. Die Formel folgt genau dieser Zerlegung:

Beweis. Setze in (V) die beiden oberen Indizes gleich n und den unteren Index ebenfalls gleich n. Dann folgt

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\binom{n}{n-k}.$$

Für jeden Summanden ist $0 \le k \le n$. Nach der Symmetrie (S) ist deshalb $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$. Das macht jedes Produkt zum behaupteten Quadrat. □



Index k in der neuen Zeile

Der Index k bezeichnet keine feste senkrechte Bildspalte. Die längere neue Zeile wird beim Zentrieren um einen halben Abstand nach links versetzt. Deshalb liegt ihr Eintrag k zwischen den alten Stellen $k-1$ und k.

Mit Wegen merken. Ist der letzte Schritt ein R, enthält er schon einen der insgesamt k Rechtsschritte: Vorher waren es $k-1$. Ist der letzte Schritt ein L, bleibt ihre Anzahl k. So entstehen genau die beiden Summanden in (P').

Merksatz: Oben eine Zeile zurück;
unten einmal weniger, einmal gleich.

Am linken Rand $k=0$ gilt direkt $\binom{n+1}{0}=1$; ein Index -1 wird nicht benötigt. Die Regeln (P) und (P') sind dieselbe Aussage: In (P) heißt die Zielstelle $k+1$, in (P') heißt sie k.

2 Randwerte, Nullen und Spiegelung

Im Wegenetz sind die Randwerte sofort verständlich: Am linken Rand führt jeder Schritt nach links, am rechten jeder nach rechts. Beide Wege sind eindeutig. Jede Stelle $0 \le k \le n$ ist erreichbar, etwa mit zuerst k Schritten R und dann $n-k$ Schritten L. Für $\binom{n}{1}$ kann der einzige Rechtsschritt an jeder der n Positionen stehen. Der folgende Induktionsbeweis bestätigt alle Aussagen.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

Beweis mit Wegen. Sei zunächst $r \le m+n$. Ein Weg nach $(m+n, r)$ hat insgesamt $m+n$ Schritte, darunter r Rechtsschritte. Nach den ersten m Schritten steht er an genau einer Stelle (m, k), wobei $0 \le k \le r$. Den Hinweg kann man auf $\binom{m}{k}$ Arten wählen.

Für den Weiterweg bleiben n Schritte, davon $r-k$ nach rechts. Beginnt man die Schrittzählung an der Zwischenstation neu, gibt es also $\binom{n}{r-k}$ Weiterwege. Diese Zahl zählt *ab der Station*; sie ist nicht der globale Eintrag an einem späteren Punkt des Dreiecks. Jeder Hinweg lässt sich mit jedem Weiterweg verbinden. Umgekehrt gewinnt man beide Teile eindeutig zurück, indem man nach dem m-ten Schritt trennt. Somit gibt es genau $\binom{m}{k}\binom{n}{r-k}$ Wege über diese Station.

Die Stationsklassen sind disjunkt und vollständig. Addition beweist (V). Unmögliche Stationen oder Weiterwege tragen 0 bei. Ist $r > m+n$, ist das Ziel unerreichbar. Auch jeder Summand ist dann 0: Aus $k \le m$ und $r-k \le n$ würde $r \le m+n$ folgen. Damit gilt die Gleichung auch außerhalb des Dreiecks. □

Dasselbe als Kugelauswahl. Teile $m+n$ unterscheidbare Kugeln in Gruppen mit m und n Kugeln. Jede Auswahl von r Kugeln enthält eindeutig k aus der ersten und $r-k$ aus der zweiten Gruppe. Für festes k werden die Möglichkeiten multipliziert, über die möglichen k addiert. Im Wegemodell sind die ausgewählten Positionen gerade die Rechtsschritte in den beiden Wegteilen.

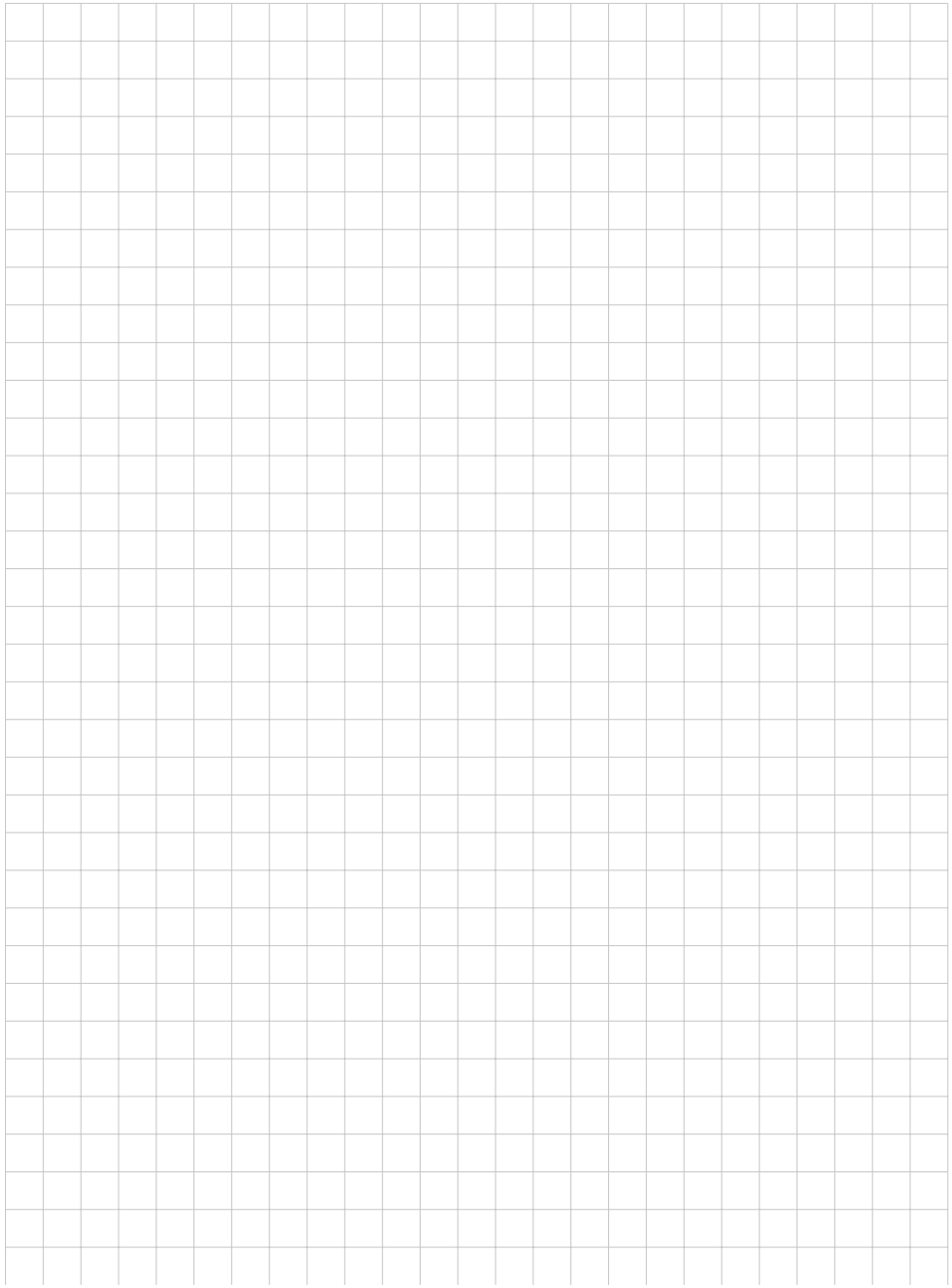
Arithmetischer Beweis. Wir halten m fest und setzen

$$V_n(r) := \sum_{k=0}^{r} \binom{m}{k}\binom{n}{r-k}.$$

Wir führen Induktion *nur über* n, jeweils für alle $r \in \mathbb{N}$. Bei $n=0$ ist $\binom{0}{r-k}$ nur für $k=r$ ungleich 0 und dort 1. Daher $V_0(r) = \binom{m}{r} = \binom{m+0}{r}$.

Die Behauptung gelte für n und alle r. Für $r=0$ ist unmittelbar $V_{n+1}(0) = 1 = \binom{m+n+1}{0}$. Sei nun $r \ge 1$. Wir spalten den letzten Summanden $k=r$ ab. In den übrigen Summanden ist $r-k \ge 1$, sodass Pascal ohne negative Indizes

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen



Satz (Randwerte und positive Einträge)**.** *Für alle $n, k \in \mathbb{N}$ gilt*

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \qquad \binom{n}{k} = 0 \iff k > n, \qquad \binom{n}{1} = n. \tag{G}$$

Insbesondere sind alle Einträge mit $0 \le k \le n$ positiv.

Beweis. Wir beweisen zuerst Randwerte, Positivität und Nullen gemeinsam durch Induktion über n. In Zeile 0 steht an Stelle 0 die Zahl 1; an allen späteren Stellen steht 0. Damit gelten diese Aussagen am Anfang.

Sie seien für Zeile n richtig. Der linke Rand der nächsten Zeile ist nach Definition 1. Am rechten Rand liefert die Rekursion

$$\binom{n+1}{n+1} = \binom{n}{n} + \binom{n}{n+1} = 1 + 0 = 1.$$

Für $1 \le k \le n+1$ gilt

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$

Der erste Summand ist positiv, weil $0 \le k-1 \le n$; der zweite ist eine natürliche Zahl. Daher ist die Summe positiv. Für $k > n+1$ liegen dagegen sowohl $k-1$ als auch k rechts außerhalb der alten Zeile. Beide Summanden sind 0. Das beweist zugleich, dass genau die Stellen außerhalb des Dreiecks verschwinden.

Für die letzte Formel beginnen wir mit $\binom{0}{1} = 0$. Aus $\binom{n}{1} = n$ folgt

$$\binom{n+1}{1} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} = 1 + n = n + 1.$$

Eine zweite Induktion liefert also $\binom{n}{1} = n$ für alle n. □

Satz (Symmetrie)**.** *Für $0 \le k \le n$ gilt*

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}. \tag{S}$$

Beweisidee. Vertausche in jedem Weg L und R. Ein Weg mit k Rechtsschritten wird zu einem mit $n-k$ Rechtsschritten; erneutes Vertauschen gibt den ursprünglichen Weg zurück. Diese eindeutige Paarung erklärt die Symmetrie. Arithmetisch folgt sie so:

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

Damit erhalten wir die natürliche Gleichung

$$2\sum_{i=0}^{n}(i+1) = (n+1)(n+2).$$

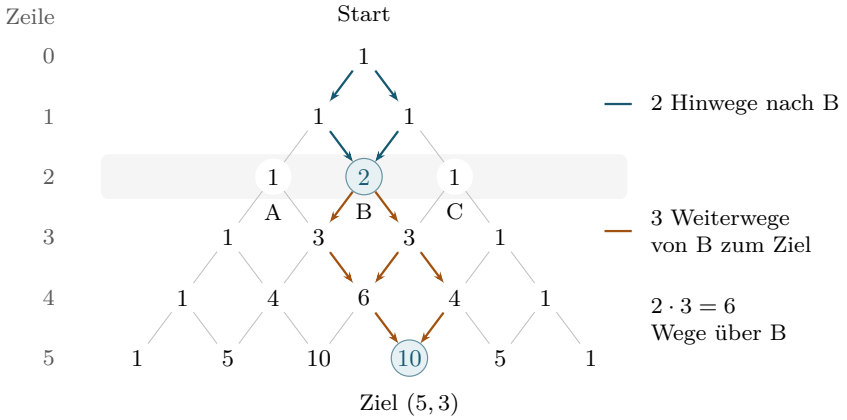
Bei $n = 3$ ist dies $2(1+2+3+4) = 4 \cdot 5$. Für $r = 0$ besagt dieselbe Diagonalensummenformel einfach: $n+1$ Einsen ergeben $\binom{n+1}{1} = n+1$.

6 Zwei Zeilen zusammenfügen: Vandermonde

Die Pascal-Regel ordnet Wege nach ihrem letzten Schritt. Nun wählen wir eine beliebige Zwischenzeile: Jeder Weg trifft sie an genau einer Stelle. An jeder Station kombinieren wir Hinwege und Weiterwege; anschließend addieren wir über alle Stationen.

Satz (Vandermondesche Identität)**.** *Für alle $m, n, r \in \mathbb{N}$ gilt*

$$\boxed{\sum_{k=0}^{r}\binom{m}{k}\binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}.} \tag{V}$$



Im Bild führen 2 Hinwege zur Station B und 3 Weiterwege von B zum Ziel. Jeder Hinweg passt zu jedem Weiterweg: Über B führen $2 \cdot 3 = 6$ Wege. Über A und C kommen $1 \cdot 1$ und $1 \cdot 3$ hinzu. Insgesamt sind es $10 = \binom{5}{3}$ Wege.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

Beweis. Die Zeile 0 besteht im Dreieck nur aus einer 1 und ist symmetrisch. Sei die Symmetrie für Zeile n bewiesen. In Zeile $n+1$ stimmen die beiden Ränder überein, weil dort jeweils 1 steht. Für einen inneren Index $1 \le k \le n$ gilt

$$\begin{aligned}\binom{n+1}{k} &= \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \\ &= \binom{n}{n+1-k} + \binom{n}{n-k} \\ &= \binom{n+1}{n+1-k}.\end{aligned}$$

Die mittlere Gleichheit verwendet zweimal die Induktionsannahme, die letzte Gleichheit die Pascal-Rekursion und die Vertauschbarkeit der Addition. Damit ist auch Zeile $n+1$ symmetrisch. □

Beispiel (Was sich sofort ablesen lässt). In Zeile 6 stehen $1, 6, 15, 20, 15, 6, 1$. Insbesondere sind $\binom{6}{2} = \binom{6}{4} = 15$ und $\binom{6}{5} = \binom{6}{1} = 6$. Dagegen ist $\binom{6}{7} = 0$. Eine Stelle rechts vom Dreieck ist wohldefiniert; sie hat den Wert 0.

2.1 Ein Weg ist zugleich eine Auswahl

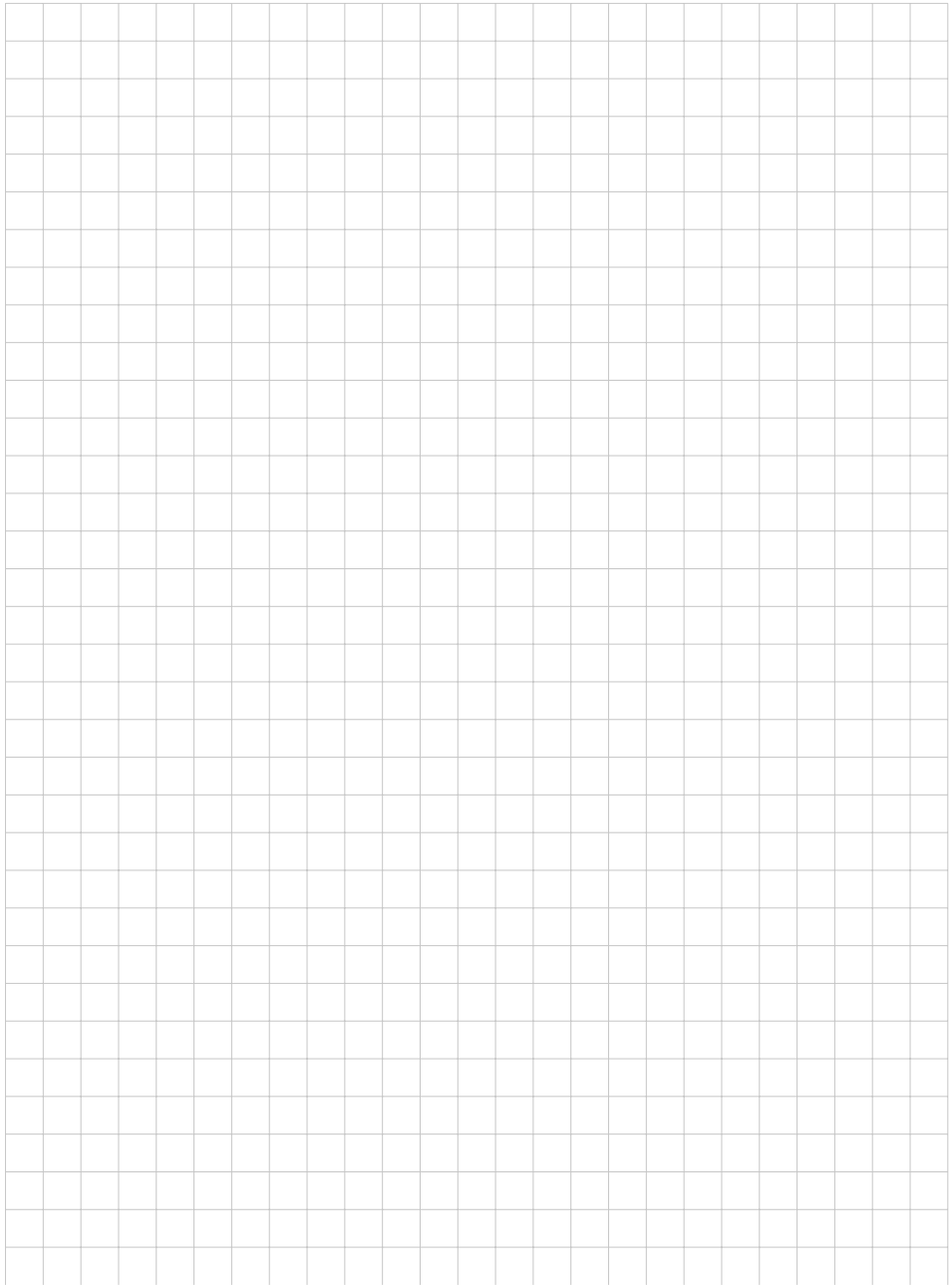
Ein Weg ist eindeutig bestimmt, sobald die Positionen seiner Rechtsschritte feststehen. Beispielsweise gehört zur Schrittfolge $RLLR$ die Auswahl $\{1, 4\}$ aus den vier Schrittpositionen. Umgekehrt macht jede Auswahl von k Positionen aus n einen Weg: An den gewählten Stellen gehen wir nach rechts, sonst nach links. Beide Zuordnungen heben einander auf. Daher zählt $\binom{n}{k}$ auch die Auswahlen von k aus n verschiedenen Gegenständen, ohne Reihenfolge und ohne Wiederholung.

Für $n = 4$, $k = 2$ entsprechen die sechs Wege den sechs Auswahlen

$$\{1,2\},\ \{1,3\},\ \{1,4\},\ \{2,3\},\ \{2,4\},\ \{3,4\}.$$

Die Pascal-Zerlegung nach dem letzten Schritt wird dabei zur Zerlegung nach der letzten Position: Sie ist ausgewählt (R) oder nicht (L). Damit beschreiben Wege und Auswahlen dieselben Zahlen.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen



Satz (Diagonalensumme)**.** *Für alle $n, r \in \mathbb{N}$ gilt*

$$\boxed{\sum_{i=0}^{n} \binom{i+r}{r} = \binom{n+r+1}{r+1}.} \tag{D}$$

Beweis mit Wegen. Ein Weg zum Ziel $(n+r+1, r+1)$ hat $r+1$ Rechtsschritte und n Linksschritte. Sein letzter Rechtsschritt folgt nach genau i Linksschritten und r Rechtsschritten, für ein eindeutiges i mit $0 \le i \le n$. Der Weg davor endet also bei $(i+r, r)$ und kann auf $\binom{i+r}{r}$ Arten gewählt werden. Danach folgen der letzte Schritt R und zwingend $n-i$ Schritte L. Umgekehrt ergibt jeder solche Anfangsweg genau einen vollständigen Weg dieser Klasse.

Die Klassen für $i = 0, \ldots, n$ sind disjunkt und erfassen alle Wege zum Ziel. Ihre Anzahlen addieren sich deshalb zu $\binom{n+r+1}{r+1}$. Im Bild ist $r = 2$, $n = 3$: Die Zahlen $1, 3, 6, 10$ zählen die möglichen Anfangswege vor dem letzten R. □

Arithmetischer Beweis. Wir halten r fest und führen Induktion über n. Für $n = 0$ lautet die Gleichung $\binom{r}{r} = \binom{r+1}{r+1}$; beide Seiten sind 1. Die Formel gelte für n. Für die um einen Summanden längere Summe gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} \binom{i+r}{r} &= \left(\sum_{i=0}^{n} \binom{i+r}{r}\right) + \binom{n+r+1}{r} \\ &= \binom{n+r+1}{r+1} + \binom{n+r+1}{r} \\ &= \binom{n+r+2}{r+1}.\end{aligned}$$

Die zweite Gleichheit ist die Induktionsannahme, die dritte die Pascal-Rekursion. Dies ist genau die Behauptung für $n+1$. □

Beispiel (Die Summe der ersten natürlichen Zahlen). Für $r = 1$ und $\binom{i+1}{1} = i+1$ liefert (D)

$$1 + 2 + \cdots + (n+1) = \binom{n+2}{2}.$$

Aus der Fakultätenformel folgt durch Kürzen von $n!$

$$2\binom{n+2}{2} = (n+1)(n+2).$$

3 Ein einzelner Eintrag ohne die vorherigen Zeilen

Die Rekursion ist bequem, wenn man eine ganze Zeile benötigt. Für einen einzelnen Eintrag weit unten im Dreieck wäre es umständlich, alle vorherigen Zeilen aufzubauen. Hier helfen die Fakultäten.

Wir erinnern an

$$0! = 1, \qquad (n+1)! = (n+1)n!.$$

Insbesondere sind $1! = 1$, $2! = 2$, $3! = 6$, $4! = 24$. Jede Fakultät ist positiv: Das gilt für $0! = 1$; ist $n! > 0$, so ist auch $(n+1)n! > 0$. Damit ist die Behauptung durch Induktion bewiesen.

Satz (Fakultätenformel)**.** *Für $0 \le k \le n$ gilt*

$$\boxed{k!(n-k)!\binom{n}{k} = n!.} \tag{F}$$

Der Binomialkoeffizient ist die einzige natürliche Zahl, die diese Gleichung erfüllt.

Beweisidee. Ein Weg nach (n,k) ist eine Anordnung von k Zeichen R und $n-k$ Zeichen L. Beschriften wir alle Zeichen einzeln, gibt es $n!$ Anordnungen: Für die Plätze bestehen nacheinander $n, n-1, \dots, 1$ Wahlmöglichkeiten. Jeder unbeschriftete Weg entsteht dabei genau $k!(n-k)!$-mal, durch Vertauschen der R-Beschriftungen und der L-Beschriftungen. So erklärt das Wegemodell bereits die Gleichung (F). Für null Zeichen gibt es eine leere Anordnung. Es folgt der arithmetische Beweis ohne vorausgesetzte Division.

Beweis. Wir führen Induktion über n, jeweils für alle $k \le n$. Für $n = 0$ ist nur $k = 0$ möglich, und es gilt $0!0!\binom{0}{0} = 1 = 0!$.

Die Formel gelte nun in Zeile n. In der nächsten Zeile sind die Randfälle $k = 0$ und $k = n+1$ sofort richtig, weil die Binomialkoeffizienten an beiden Rändern 1 sind. Sei also $1 \le k \le n$. Mit der Rekursion erhalten wir

$$\begin{aligned} &k!(n+1-k)!\binom{n+1}{k} \\ &\quad = k!(n+1-k)!\binom{n}{k-1} + k!(n+1-k)!\binom{n}{k}. \end{aligned}$$

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

Satz (Zeilensumme)**.** *Für jedes $n \in \mathbb{N}$ gilt*

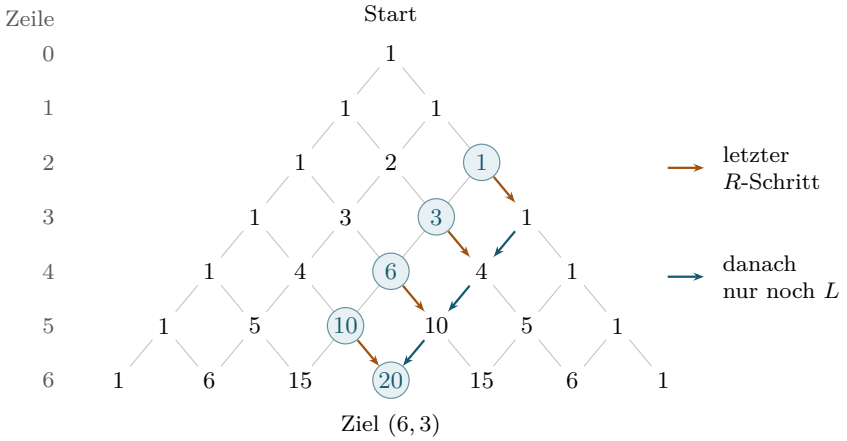
$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n. \tag{Z}$$

Beweis. Bei jedem Schritt gibt es unabhängig zwei Richtungen. Daher gibt es 2^n Wege der Länge n, bei $n = 0$ genau einen leeren Weg. Jeder endet an genau einer Stelle k der Zeile n; diese Klasse hat $\binom{n}{k}$ Wege. Addition über die disjunkten Endpunktklassen beweist die Formel. Arithmetisch erhält man dieselbe Gleichung aus (B) mit $a = b = 1$. □

Beispielsweise zählt $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4$ alle Wege mit vier Schritten.

Die Summe entlang einer Diagonale

Halten wir den unteren Index r fest und erhöhen nur den oberen, lesen wir eine schräge Diagonale. Bei $r = 2$ beginnt sie mit $1, 3, 6, 10, 15, \ldots$. Eine endliche Anfangssumme steht eine Zeile tiefer in der nächsten Diagonale:



Die markierten Einträge zeigen

$$\binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \binom{4}{2} + \binom{5}{2} = 1 + 3 + 6 + 10 = 20 = \binom{6}{3}.$$

Für den ersten Summanden benutzen wir $k! = k(k-1)!$ und die Induktionsannahme am Index $k-1$:

$$\begin{aligned} & k!(n+1-k)!\binom{n}{k-1} \\ &= k\big((k-1)!(n-(k-1))!\binom{n}{k-1}\big) \\ &= kn!. \end{aligned}$$

Für den zweiten benutzen wir $(n+1-k)! = (n+1-k)(n-k)!$ und die Induktionsannahme am Index k:

$$\begin{aligned} & k!(n+1-k)!\binom{n}{k} \\ &= (n+1-k)\big(k!(n-k)!\binom{n}{k}\big) \\ &= (n+1-k)n!. \end{aligned}$$

Zusammen ergibt dies

$$kn! + (n+1-k)n! = (n+1)n! = (n+1)!.$$

Damit ist die Formel bewiesen. Schließlich ist $k!(n-k)!$ positiv. Erfüllen zwei natürliche Zahlen die Gleichung (F), kann man diesen gemeinsamen positiven Faktor kürzen; die Zahlen sind gleich. □

Die vertraute Schreibweise

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \qquad (0 \le k \le n)$$

bezeichnet somit eine *exakte Division*: Der Zähler ist ein natürliches Vielfaches des Nenners. Die Existenz des Ergebnisses in $\mathbb{N}$ wurde durch die Rekursion gesichert, bevor wir einen Bruch schreiben. Für $k > n$ verwenden wir weiterhin den Wert 0 aus (G); eine Fakultät von $n-k$ wird dann nicht gebildet.

Beispiel (Zwei Plätze unter zehn). Für $\binom{10}{2}$ liefert die Fakultätenformel

$$2!\,8!\binom{10}{2} = 10! = 10 \cdot 9 \cdot 8!.$$

Nach Kürzen von 8! bleibt $2\binom{10}{2} = 90$, also $\binom{10}{2} = 45$. Nach der Symmetrie ist auch $\binom{10}{8} = 45$. Man muss weder die zehnte Zeile noch große Fakultäten ausrechnen.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen

Term $k = n+1$ nur aus der ersten Summe. Mit den Randwerten $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ erhalten wir daher

$$\begin{aligned}(a+b)^{n+1} &= b^{n+1} + a^{n+1} \\ &\quad + \sum_{k=1}^{n} \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) a^k b^{n+1-k} \\ &= b^{n+1} + a^{n+1} \\ &\quad + \sum_{k=1}^{n} \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k}.\end{aligned}$$

Beim Zusammenfassen der Koeffizienten wird die Pascal-Rekursion verwendet. In der letzten Zeile werden die beiden Randterme wieder in die Summe aufgenommen. Ist $n = 0$, ist die innere Summe leer; dieselbe Rechnung liefert dann $b + a$. □

Beispiel (Die vierte Potenz). Die Zeile $1, 4, 6, 4, 1$ liefert

$$(a+b)^4 = b^4 + 4ab^3 + 6a^2b^2 + 4a^3b + a^4.$$

Für $a = 2$ und $b = 3$ wird daraus

$$5^4 = 81 + 216 + 216 + 96 + 16 = 625.$$

Die sechs Wege nach $(4, 2)$ entsprechen genau den sechs Produkten mit zweimal a und zweimal b. Deshalb steht vor a^2b^2 die Zahl 6.

5 Zeilen und Diagonalen summieren

Im Wegemodell erklären wir Summen durch Ordnen der Wege: nach ihrem Endpunkt für Zeilensummen und nach dem letzten Rechtsschritt für Diagonalensummen.

4 Warum das Dreieck beim Potenzieren erscheint

Beim Ausmultiplizieren von $(a+b)^2$ entstehen die drei Terme $b^2+2ab+a^2$, bei $(a+b)^3$ die vier Terme $b^3+3ab^2+3a^2b+a^3$. Die Koeffizienten sind die Zeilen 2 und 3. Wir ordnen die Terme hier nach aufsteigenden Potenzen von a.

Satz (Binomischer Lehrsatz)**.** *Für $a, b, n \in \mathbb{N}$ gilt*

$$\boxed{(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.} \tag{B}$$

Beweisidee. Beim Ausmultiplizieren der n Faktoren $(a+b)$ wählen wir in jedem Faktor a oder b. Lies a als Rechtsschritt und b als Linksschritt. Jede Schrittfolge liefert genau ein Produkt. Die $\binom{n}{k}$ Wege nach (n,k) liefern alle $a^k b^{n-k}$; nach Endpunkten zusammengefasst ergibt sich (B). Auch bei $a=0$ oder $b=0$ bleibt dies richtig, mit der vereinbarten Potenzkonvention. Die folgende Induktion führt das Zusammenfassen der Terme vollständig aus.

Beweis. Wir halten a, b fest und führen Induktion über n. Für $n=0$ ist die linke Seite 1. Rechts steht nur $\binom{0}{0} a^0 b^0 = 1$. Dies gilt auch, wenn a oder b null ist.

Sei die Formel für n bewiesen. Dann ergeben das Distributivgesetz und die Potenzregeln

$$\begin{aligned}(a+b)^{n+1} &= (a+b)\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} \\ &\quad + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}.\end{aligned}$$

In der ersten Summe setzen wir $j = k+1$. Aus den Grenzen $0 \le k \le n$ werden $1 \le j \le n+1$, und die erste Summe wird zu

$$\sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} a^j b^{n+1-j}.$$

Nun benennen wir j wieder in k um. Für $1 \le k \le n$ enthalten beide Summen denselben Faktor $a^k b^{n+1-k}$. Der Term $k=0$ kommt nur aus der zweiten, der

NOTIZEN Fragen, Ideen und Rechnungen